Computer Simulation of FX Market by Dealer Model

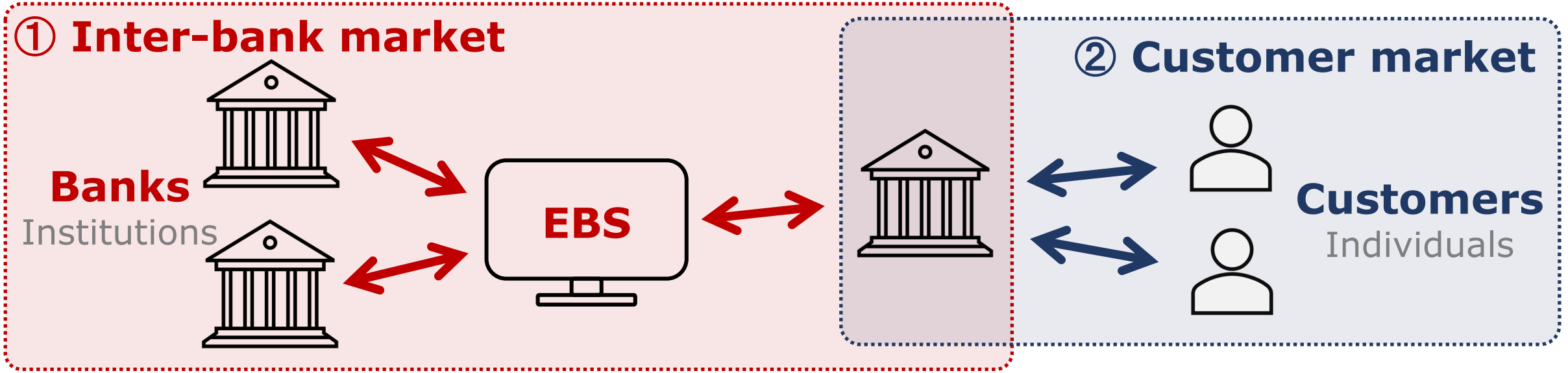
2023/6/28

Programing Semi

M2 Rintaro Arita

外国為替市場 (Foreign Exchange Market)

異なる通貨間での取引レートを決定する市場のこと．大きく2種類に分かれる．



インターバンク市場 (左)

- 銀行や機関投資家間での取引
- 特定の取引所があるわけではない
- 例1) **EBS** (電子ブローキングシステム)
  高安研保有の高頻度データ
- 例2) 電話によるブローキング

対顧客市場 (右)

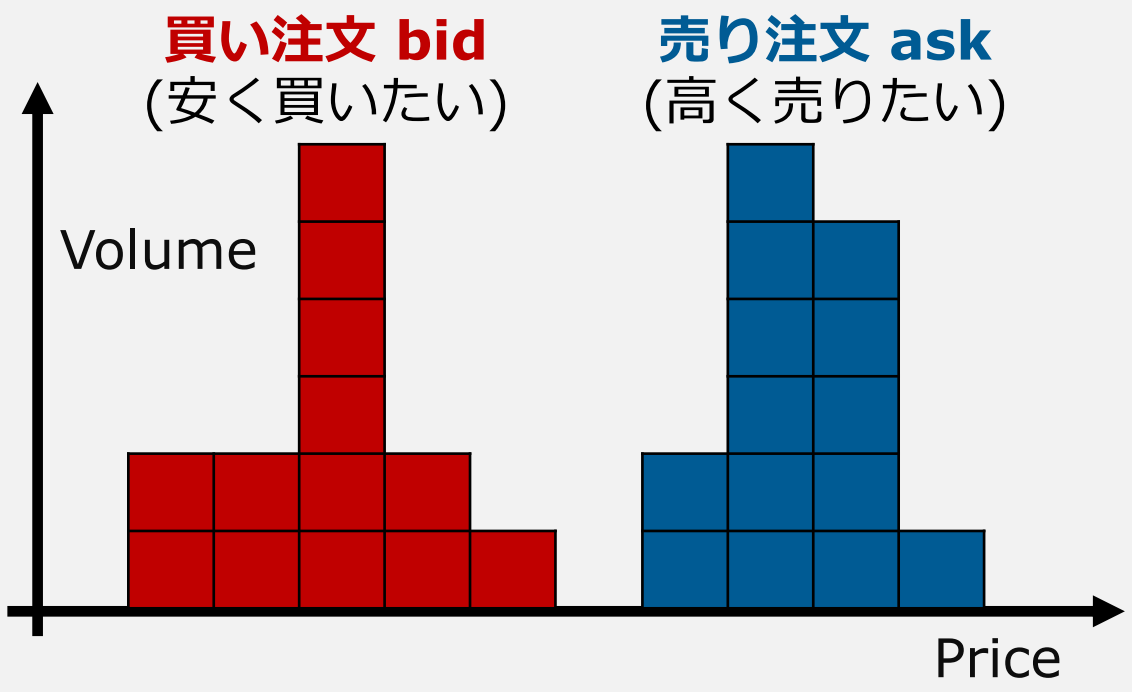
- 個人投資家や一般消費者が金融機関を相手に取引
- 証券会社や銀行等が市場を提供
- 為替レートはインターバンクのレートをもとに決定
- 例1) 空港での外貨両替
- 例2) 銀行での外貨預金

EBSにおけるトレーディングの仕組み

ダブルオークション方式

- 買い手と売り手が価格を付け合う
- **買い注文を bid**，**売り注文を ask** という
- 市場に積み重なった両注文を **板情報** という

板情報（指値注文のみ）



2種類の注文方法

- **指値注文**
  売買価格を指定する.
  いつでも注文・キャンセルでき、注文は板に残る
  価格・数量・売り買いを指定して注文する
- **成行注文**
  即座に最良価格とマッチし取引を成立させる
  数量、売り買いのみを指定

その他

- 最小注文単位は100万ドル
  1日当たり約10,000件の取引が成立
  (10,000件＝1,000億ドル≒13兆円)
- 手数料は0円
  売買ではbidとaskの価格差(**スプレッド**)分を支払う
- HFT(High Frequency Trader)が多数存在
  アルゴリズムで高頻度に注文・キャンセルを繰り返す

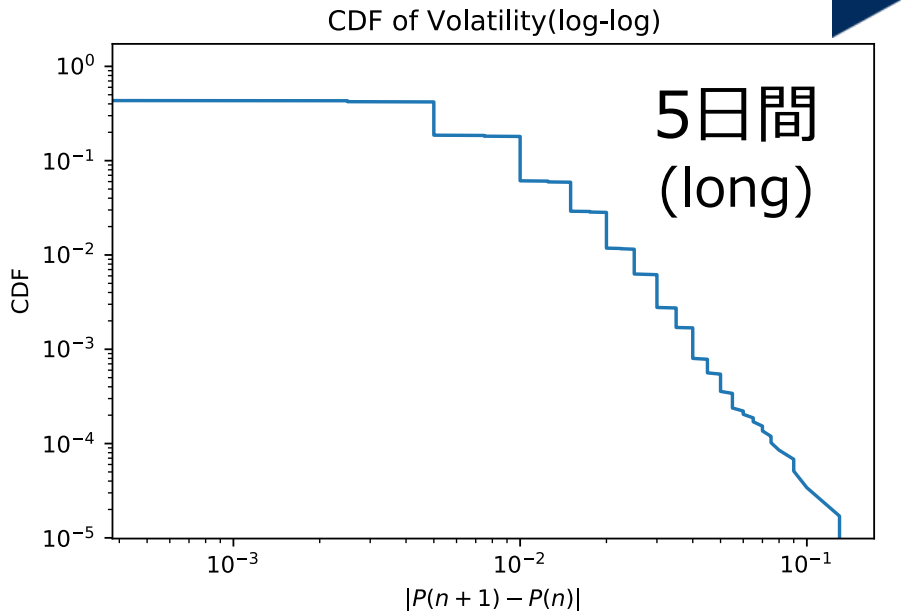
実市場の性質｜ボラティリティの分布

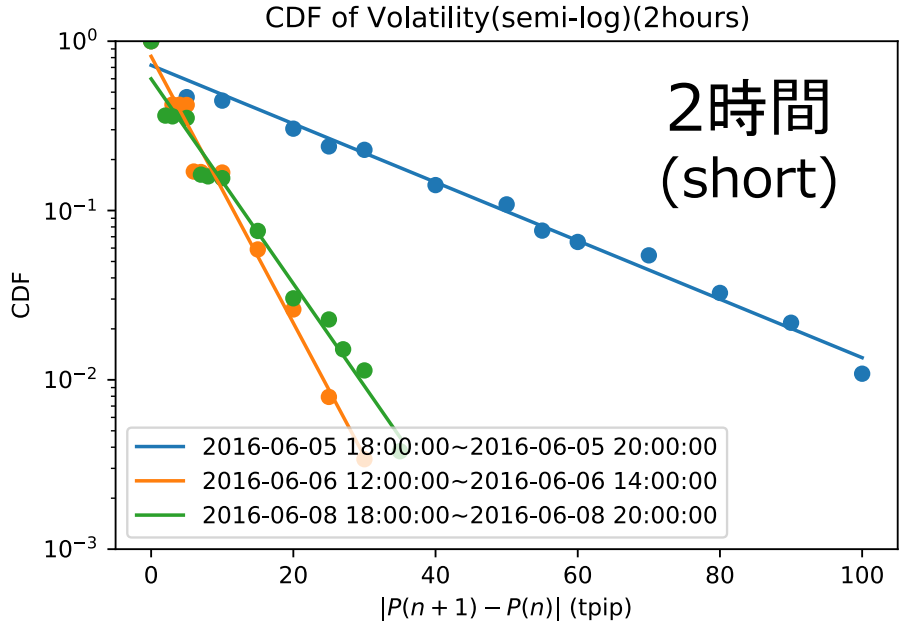
ボラティリティ：各瞬間(tick)での価格の変動
$P(n)$ を n tick 目の価格とすると

$$|\Delta P| = |P(n) - P(n-1)|$$

ボラティリティ $|\Delta P|$ の分布

- (右上) 5日間で調べると **べき分布**
- (右下) 2時間ごとに調べると **指数分布**
  この指数は時間帯によって異なり、べき分布をしている





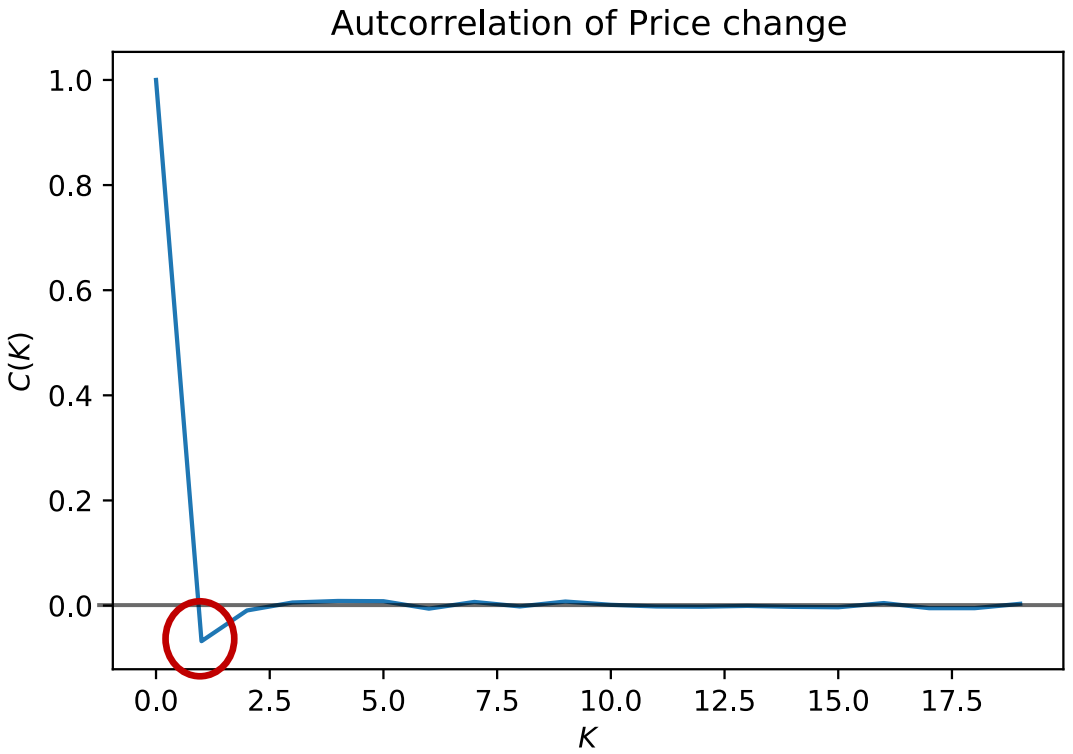
実市場の性質｜価格差の自己相関

価格差の自己相関関数

$$C_{\Delta P}(K) \equiv \frac{\langle \Delta P(n+K)\Delta P(n) \rangle}{\langle \Delta P(n)^2 \rangle}$$

$\langle \cdot \rangle$: tick時間に関する平均

は **1 tick 目に弱い負の自己相関**を持つ



理由

- 価格は重心に戻るような効果がある
- ビッドアスクバウンス (bid-ask bounce)
  売りと買いのスプレッド分の価格差が自然に生じる
  売りと買いが交互に発生する分、[続きは?]

ディーラーモデル

概要

- トレーダーの行動をモデル化し、人工的に金融市場のシミュレーションする
- トレーダーの行動から、市場価格や板情報の性質が再現できる

Yamada et al. (2009, PRE)

- N=2 の trend follow 有りディーラーモデルを提案
- XXX を明らかにした

仮定

- トレーダーは常に bid(buy) と ask(sell) の両方の指値注文を出す
- 全トレーダー全時刻のスプレッドが一定
- 成行注文は考えない

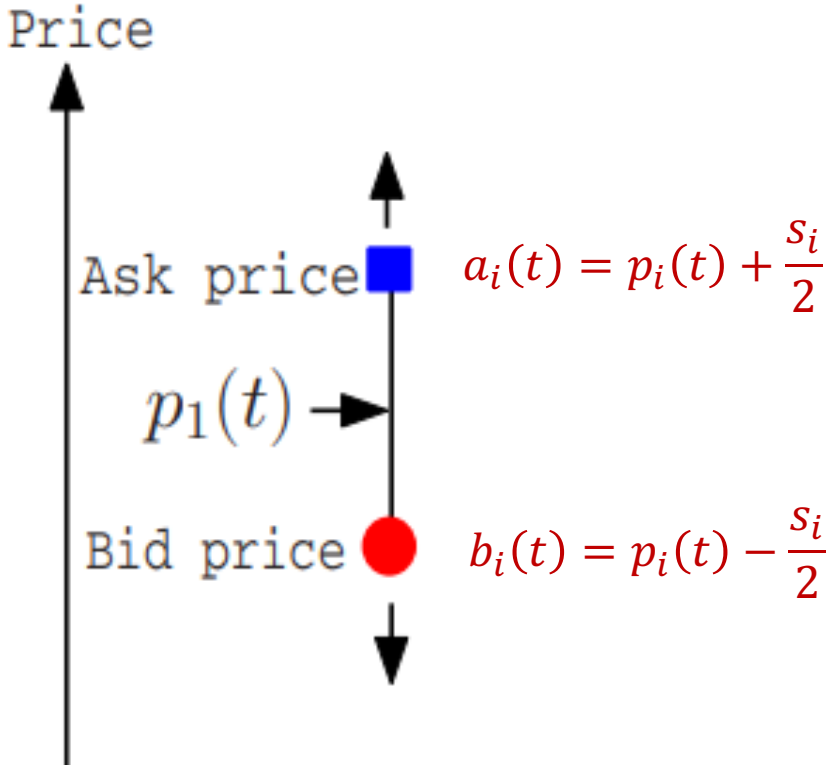
ディーラーモデル

定義

- 物理時間を t, tick 時間を n とする
  tick 時間は取引成立ごとに1増える時間の単位
- トレーダーID i の bid と ask の注文価格をそれぞれ $b_i(t), a_i(t)$ とすると,
  - bid と ask の中央値(**mid-price**) は $p_i(t) = \frac{b_i(t)+a_i(t)}{2}$
  - bid と ask の差(**spread**)は $s_i(t) = b_i(t) - a_i(t)$
    spread は一定とする $s_i(t) = s$

- 逆に，mid-price と spread から注文価格を出すには

$$a_i(t) = p_i(t) + \frac{s_i}{2},\ b_i(t) = p_i(t) - \frac{s_i}{2}$$



以下では mid-price $p_i(t)$ に着目して
ディーラーモデルを構築していく

ディーラーモデル

(a) ランダムウォーク

$$p_i(t+\Delta t) = p_i(t) + cf_i(t)$$

$$f_i(t) = \begin{cases} +\Delta p, & (prob.1/2) \\ -\Delta p, & (prob.1/2) \end{cases}$$

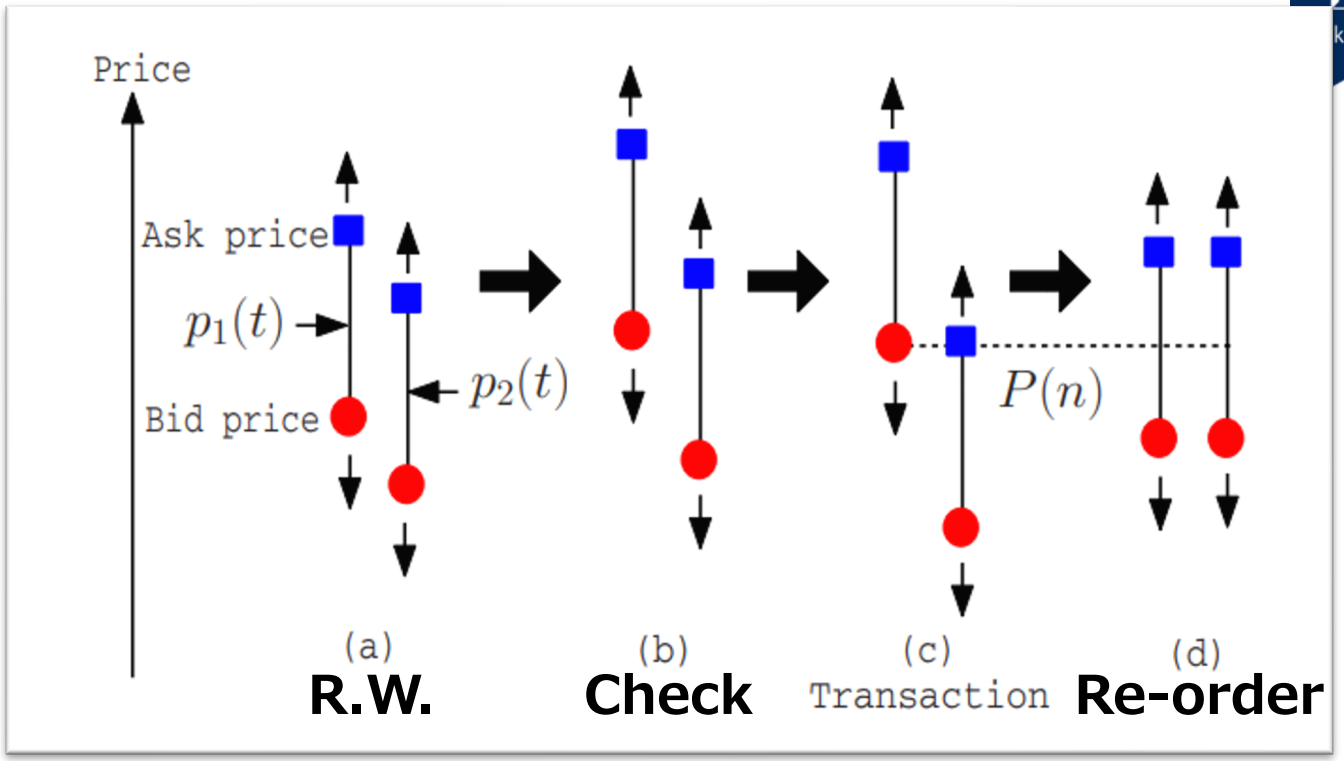
(b) 取引成立条件の確認

$$best\ ask \leq best\ bid$$

$$best\ bid = \max_i b_i(t)$$

$$best\ ask = \min_i a_i(t)$$

取引成立時は (c) に進み,
そうでなければ (a) に戻る



(c) 取引

$P(n) = (best\ bid + best\ ask)/2$ で取引
（この価格が市場価格になる）

(d) 取引成立後の再注文

取引を行ったトレーダーはmid-price $P(n)$ で再注文

$$p_i(t) = P(n)$$

演習

演習課題は jupyter lab で配布します

- `prg_semi` フォルダを手元の python 環境にダウンロードし、`problems.ipynb` を開いてください
- https://drive.google.com/drive/folders/1u_cYFYBh9Np0xZG6oeIzdnszzGXcfVpx?usp=sharing

(もちろん c++ での実装も大推奨です)

演習1.1｜単純 R.W. のディーラーモデル

- Model 1

  ディーラーモデルの最も基本的なモデルは、
  2人のトレーダーの単純なランダムウォークによる次のモデル

$$p_i(t+\Delta t) = p_i(t) + cf_i(t)\,, (i \in \{1,2\})$$

$$f_i(t) = \begin{cases} +\Delta p, & (prob.\,1/2) \\ -\Delta p, & (prob.\,1/2) \end{cases}$$

- Problem 1.1

  Model 1 のシミュレーションを行ってください。
  各パラメータは下記を用いてください。

s	c	Δp	Δt	$p_i(0)$
0.01	0.01	0.1	0.01	100.0

演習1.2｜Problem 1.1 の可視化

- Problem 1.2
  Problem 1 から得られた市場価格時系列を用いて、下記３つを可視化してください。

  1) 市場価格時系列
  横軸：Tick, 縦軸：市場価格

  2) 価格差 ΔP の自己相関関数
  横軸：ラグK, 縦軸： 自己相関関数

  3) ボラティリティ $|\Delta P|$ の累積分布(CDF)
  横軸：$|\Delta P|$, 縦軸：CDF
  normal, semi-log, log-log スケールそれぞれで見てみましょう

演習2｜トレンドフォロー付きディーラーモデル

- Model 2

  トレンドフォロー戦略を考慮したディーラーモデルを考える

  トレンドフォロー：直近の市場価格変化に合わせて自身の注文価格を変化させる戦略

  Model 1 にトレンドフォロー項 (第2項) = 価格差ΔPの重み付き平均を追加

$$p_i(t+\Delta t) = p_i(t) + d < \Delta P >_M \Delta t + c f_i(t)\,, (i \in \{1,2\})$$

$$f_i(t) = \begin{cases} +\Delta p, & (prob.1/2) \\ -\Delta p, & (prob.1/2) \end{cases}$$

$$< \Delta P >_M = \frac{2}{M(M+1)} \sum_{k=0}^{M-1} (M-K)\Delta P(n-K)$$

- Problem 2

  Model 2 のシミュレーションを行い、Problem 1.2 同様の可視化を行って下さい。

  各パラメータは下記を用いてください。

d	M	s	c	Δp	Δt	$p_i(0)$
1.25	1	0.01	0.01	0.1	0.01	100.0

演習3｜大人数ディーラーモデル (optional)

- Model 3

  Model 3 ではトレーダー数 N を変化させます。
  $N > 2$の場合も、取引成立条件等は同一です。

$$p_i(t+\Delta t) = p_i(t) + d < \Delta P >_M \Delta t + c f_i(t)\,, (i \in \{1,2,\dots,N\})$$

$$f_i(t) = \begin{cases} +\Delta p, & (prob.\,1/2) \\ -\Delta p, & (prob.\,1/2) \end{cases}$$

$$< \Delta P >_M = \frac{2}{M(M+1)} \sum_{k=0}^{M-1} (M-K)\Delta P(n-K)$$

- Problem 3

  Model 3のシミュレーションを行い、Problem 1.2 同様の可視化を行って下さい。
  各パラメータは下記を用いてください。

N	d	M	s	c	Δp	Δt	$p_i(0)$
10	1.25	1	0.02	0.01	0.1	0.01	100.0

まとめ①

単純ランダムウォークによるディーラーモデルでは

- ボラティリティは指数分布に従う
- 価格差の自己相関は 1 tick目から0

トレンドフォロー効果を導入すると、

- ボラティリティがべき分布に従う
- 価格差の自己相関は1 tick目に正の相関をもつ
  トレンドに沿って同じ方向に価格を動かすトレーダーが多いため

まとめ②

実市場の性質(価格差の自己相関、ボラティリティの分布)を再現するのは、

- $N > 2$，弱いトレンドフォローの場合
- このとき，ボラティリティが指数分布，価格差が1 tick 目に弱い負の自己相関となる

人数を増やすと、

- 価格は動きづらくなる
  取引成立条件を満たす確率が上がり、大きく価格が変動する前に約定する
- 広いスプレッドが必要
  スプレッドが小さいと同時に複数人が取引成立する確率が上がる
- 大きいトレンドフォローが必要
  取引が成立しやすくなるため、トレンドフォローによる効果が小さくなってしまう

(余談) ディーラーモデルの苦労

パラメータの制御が大変

- 今回扱ったもので7変数、それぞれのバランスも複雑
  - $N > 2$ の場合トレンドフォロー効果の入り方は $N = 2$ の場合と全く異なる。
    合わせてスプレッド s やトレンドフォロー d の調整が必要。
  - トレンドフォロー効果 d を少し大きくすると発散してしまう。
- それっぽい時系列を再現できるパラメータはごく僅か。。。

実行時間

- スプレッド s を広げたり、$c, \Delta p$ を小さくすると実行時間が増大
- 人道的な実行時間で終わるようなパラメータを探す必要あり
- 実行時間 vs 開発時間

  C++で書けばかなり速いですがPythonの方が書きやすく開発が楽
  Numba や Cython 等の高速化を使って対処

参考文献

- **Yamada et al. (2009, PRE)**
  Kenta Yamada, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, and Misako Takayasu. Solvable stochastic dealer models for financial markets. Physical Review E, 79(5):051120, 2009.
- **Kanazawa et al. (2018, PRL)**
  Kiyoshi Kanazawa, Takumi Sueshige, Hideki Takayasu, and Misako Takayasu. Derivation of the boltzmann equation for financial brownian motion: Direct observation of the collective motion of high-frequency traders. Physical review letters, 120(13):138301, 2018